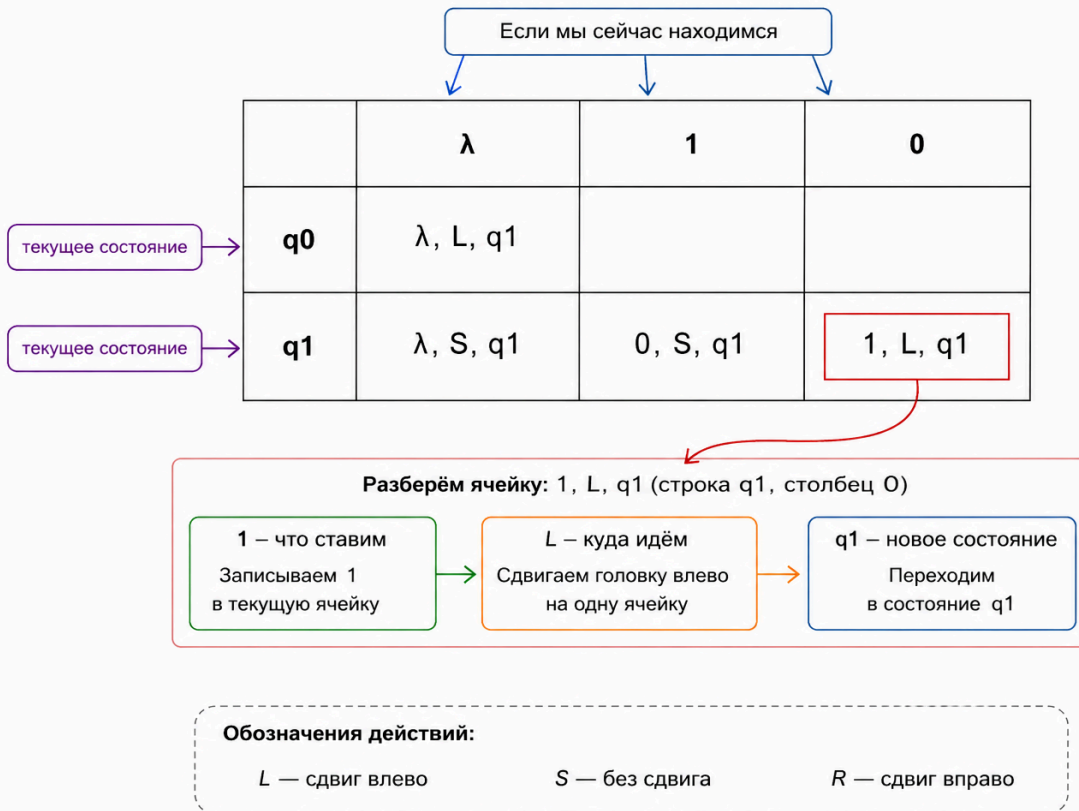


Конспект по заданию №12

1 пункт ТЕОРИЯ



2 пункт ПРИМЕР

«На ленте в соседних ячейках записано двоичное представление целого положительного числа без ведущих нулей. Ячейки справа и слева от последовательности заполнены пустыми символами « λ ». В начальный момент времени головка расположена в ближайшей ячейке справа от последовательности. Программа работы исполнителя:

	λ	1	0
q_0	λ, L, q_1		
q_1	λ, S, q_1	$0, L, q_1$	$1, L, q_1$

После выполнения программы на ленте оказалась двоичная запись числа 88. Определите десятичное значение наименьшего числа, которое могло быть записано на ленте до начала работы программы.»

Понимаем, что делает программа

- Головка идёт **справа налево** по всем битам числа
- В каждой ячейке заменяет: $1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1$
- После обработки первой (левой) цифры останавливается

✓ Вывод: Программа **инвертирует** (переворачивает) все биты числа.

@hasyanov_EGE

На ленте оказалось число 88

$$88_{10} = 1011000_2$$

Инверсия:

$$1011000_2 \rightarrow 0100111_2$$

Это запись с **ведущим нулём**. Но исходное число на ленте не может начинаться с 0. Значит, перед этим нулём должен стоять ещё один бит — 1.

Получаем:

$$10100111_2$$

Переводим в десятичную запись

Получим ответ-

$$167_{10}$$